

3 Modul besondere Waldarten

3.1 Grundbedingungen

Use case 3.1	Grundbedingungen besondere Waldarten
Kurzbeschrieb	Die Punkte-Geometrien und Informationen zu den besonderen Waldarten können im System am Desktop und im Feld (mobil) erfasst und dokumentiert werden. Zudem können die kantonalen Behörden die Angaben/Geometrie prüfen und genehmigen bzw. löschen.
Voraussetzung	Die verantwortliche Person hat sich via Internet im System erfolgreich identifiziert und öffnete auf der Startseite die Web-Karte des Reviers, für welches er/sie zuständig ist.
Normalverlauf	Siehe nachfolgende Use Cases
Abschlusskriterium	Eine erfolgreiche Dokumentation der besonderen Waldarten
Bemerkungen	- Für die Umsetzung wird das Datenmodell gemäss «<u>Modul besondere Waldarten; Dokumentation Geodatenmodell</u>», Stand 7. Oktober 2020 verwendet. - Die Erfassungsmaske wird vergleichbar mit der Haupteinfassungsmaske der «Waldmassnahmen» sein. - Der Kanton kann über alle Revieren Massnahmen erfassen, falls notwendig korrigieren und/oder löschen.
Spez. Anforderungen	
Offene Fragen	Der Förster kann nur in seinem Revier «besondere Waldarten» erfassen. Er kann jedoch im ganzen Kanton alle ihm freigeschalteten Daten sehen (Attribut [kantonsintern] = true). Ist dies korrekt?

3.2 Erfassen von besonderen Waldarten

Use case 3.2	Erfassen von besonderen Waldarten inkl. Fotoimportfunktion
Kurzbeschrieb	Ein/e Anwender/in kann im System Angabe (Punktegeometrie und Informationen) bezüglich beobachteten besonderen Waldarten erfassen. Dies kann man am Desktop oder im Feld (mobile Version) vornehmen.
Voraussetzung	-

Normalverlauf	1. Die Person öffnet das Modul besondere Waldarten und tippt auf den «Stift» neben dem Layer «Besonderen Waldarten». 2. Anschliessend stehen zwei Varianten zur Auswahl: a. «Bild hochladen»: Darüber kann man ein Foto hochladen mit den hinterlegten GPS-Daten. Die Punktgeometrie wird vom System automatisch erstellt. b. «Punkt erstellen»: Auf der Web-Karte wird manuell eine Punktgeometrie erfasst. Dadurch besteht die Möglichkeit Daten ohne Foto bzw. mit Foto ohne GPS-Informationen zu erfassen → weiterer Verlauf siehe Alternativverlauf 3. Auswahl «Bild hochladen». 4. Dadurch kann ein abgespeichertes Bild von einem Smartphone oder von einem PC ausgewählt und ins System hochladen werden. Über ein Smartphone kann zudem ein Foto über die Gerätekamera importiert werden. Wenn GPS-Koordinaten vorliegen, wird vom System automatisch eine neue Punktgeometrie erstellt. Falls keine GPS-Koordinaten vorliegen, wird man darauf hingewiesen, dass zuerst eine Geometrie erfasst werden muss (→ siehe Angaben Alternativverlauf). 5. Falls GPS-Koordinaten vorhanden sind öffnet sich das Eingabeformular für die Sachdaten. Darin erfasst die Person die Organismengruppe, den deutschen Namen, den Radius, das Substrat, das Funddatum und Bemerkungen. Gemäss Datenmodell stehen diverse Dropdownlisten zur Verfügung. 6. Weitere Attribute fügt das System automatisch ein: Datum der Erfassung → <i>Datum der Erfassung; [hinzugefuegt_am]</i> Finder → <i>entspricht dem angemeldetem User; [finder]</i> X- und Y-Koordinate genau → <i>Vergleich zwischen Attribut [Radius] und den Angaben in der „Definitionstabelle Radien“ (Tab.5); True oder False</i> verwaltungsintern → <i>Default = True</i> Und automatisch falls der deutsche Name ([name_d]) angegeben wurde (Abgleich Definitionstabelle besondere_Waldarten): id_art → <i>[id_art]</i> name_lat → <i>[lateinischer name]</i> schutz_ch → <i>[schutz_ch]</i> schutz_gl → <i>[schutz_gl]</i> fördermassnahmen → <i>[Foerdermassnahmen]</i> roteliste → <i>[rl_status], Lookuptabelle Rote Liste Status</i> 7. Erfassung speichern.
---------------	---

Alternativverlauf	3. Auswahl «Punkt erstellen»: Dadurch kann man auf der Webkarte einen Punkt an seiner Position erstellen. 4. Anschliessend öffnet sich das Eingabeformular bezüglich Sachdaten. Darin erfasst die Person die Organismengruppe, den deutschen Namen, den Radius, das Substrat, das Funddatum und Bemerkungen. Gemäss Datenmodell stehen diverse Dropdownlisten zur Verfügung. 5. Falls ein Foto vorliegt, kann man dies über das Foto-Eingabefeld hinzufügen. Dazu wählt man im entsprechenden Feld den Button «Browse» an und navigiert auf seinem Smartphone oder auf dem PC auf das entsprechende Foto. Mit «Öffnen» wird das Foto der Geometrie zugewiesen. 6. Weitere Attribute fügt das System automatisch ein (→ siehe Angaben Normalverlauf). 7. Erfassung speichern.
Abschlusskriterium	Für eine beobachtete besondere Waldart konnte eine Punktgeometrie mit oder ohne Foto erstellen werden. Zudem sind alle Informations-Pflichtfelder ausgefüllt (manuell, automatisch und halbautomatisch).
Bemerkungen	- Für die Umsetzung wird das Datenmodell gemäss «Modul besondere Waldarten; Dokumentation Geodatenmodell», Stand 7. Oktober 2020 verwendet. - Die Erfassungsmaske wird vergleichbar mit der Haupterfassungsmaske der «Waldmassnahmen» sein. Ein Mockup von Seiten Kanton besteht dafür nicht. - Neu erfasste Fundmeldungen werden rot umrandet visuell hervorgehoben (anhand des Attributs Status =0). - Die noch nicht verifizierten Waldarten werden im WIS nur den Erfasser/innen und den Personen der AWN dargestellt. - Der Kanton kann über alle Revieren Massnahmen erfassen, falls notwendig, korrigieren oder löschen.
Spez. Anforderungen	
Offene Fragen	Falls die AWN die Angaben korrigiert bzw. validiert, wird das Attribut «hinzugefügt_am» aktualisiert? Ist der deutsche Name ein Pflichtfeld? ([...] falls der deutsche Name angegeben [...]) Was ist der Standardwert für [kantonsintern]? Was bedeutet, dass eine Fundmeldung nicht dargestellt wird (radius > genau)? Ist es ok, wenn nur der Kanton Daten löschen kann? Ist eine rote Umrandung für die visuelle Kontrolle ok?

3.3 Verifizierungsprozess

Use case 3.3	Zusatz: Verifizierungsprozess neu erfasster besonderen Waldarten
Kurzbeschreibung	Neu erfasste Fundmeldungen von besonderen Waldarten werden durch die AWN verifiziert
Voraussetzung	-
Normalverlauf	1. Die verantwortliche Person der AWN öffnet im Reiter «Home» das Werkzeug «Tabelle» aus. Anschliessend wird der Layer «Kontrolle besondere Waldarten» angewählt. Darin sind die Daten nach dem Attribut «Status» = false gefiltert. 2. In der Tabelle wählt man in der Spalte Aktion pro Zeile bzw. Eintrag den Button «Edit» an. Dadurch öffnet sich pro Meldung die Angaben. 3. Der Prüfstatus wird über das Attribut «Status» geregelt. Folgende Möglichkeiten bestehen: a. Bestätigung der Richtigkeit (Status = true) b. Anpassungen an der erfassten Waldart und Bestätigung der Richtigkeit (Status = true) c. Bestimmung und Erfassen der unbekannten Waldart und Bestätigung der Richtigkeit (Status = true) d. Klassierung der erfassten Waldart als Falschmeldung / nicht identifizierbar (Status = false) 4. «Speichern», «Zurück» und den nächsten Punkt bearbeiten. 5. Nach der Verifizierung durch die AWN wird die neue Fundmeldung im Layer besondere Waldarten gemäss dem Darstellungsstil besondere Waldarten (Tabelle 3) dargestellt und ist für alle Revierförster/innen und AWN sichtbar.
Alternativ-Verlauf	1. Die verantwortliche Person der AWN wählt auf der WebKarte einen Punkt aus. 2. Im Informationsfenster wählt man den Button Formular bearbeiten / lesen» aus. 3. Dadurch öffnet sich das Eingabefenster pro Meldung. Hier kann die AWN die Angaben verifizieren (→ siehe Angaben Normalverlauf).
Abschlusskriterium	Das System zeigt die entsprechende Auswertung an und die Zahlen können falls erwünscht in ein Excelfile exportiert werden.
Bemerkungen	Die Daten bzw. die Geometrie können bis zur Verifizierung durch den Revierförster noch korrigiert werden. Nach der Verifizierung sind diese für die Bearbeitung gesperrt.
Spez. Anforderungen	
Offene Fragen	

3.4 Auswertungen

Use case 3.4	Auswertung über die Funktion «Tabelle»
Kurzbeschreibung	Bezüglich der besonderen Waldarten können Nutzer/innen zwei Auswertungen öffnen: Liste der noch nicht verifizierten Arten (Attribut [Status] = NULL) sortiert nach Beobachter. Alle Fundmeldungen, welche man nach Organismengruppe, Art und Rote Liste Status filtern kann.
Voraussetzung	
Normalverlauf	1. Die Person öffnet im WIS-Header den Reiter «Home» und wählt das Werkzeug «Tabellen» aus. 2. Im Auswahlfenster wählt man die entsprechende Auswertung an: «Besondere Waldarten: Verifizierung» «Besondere Waldarten: Fundmeldungen» 3. Mittels der bestehenden Filterfunktionen kann auf der Karte (Auswahl Einzel, per Rechteck oder Polygon) oder in der Attributtabelle (Filter und Auswahl) der Datensatz reduziert werden. In der Tabelle kann er diverse Attribute filtern und sortieren 4. Über den Button «Export data» kann man das Exportformat «MS-Excel» anwählen
Abschlusskriterium	Die anwendende Person konnte die Auswertung anzeigen lassen und allenfalls in ein Csv exportieren.
Bemerkungen	Ein Exportformular besteht keines (PDF-Layout).
Spez. Anforderungen	
Offene Fragen	Sind die Auswertungen nur für den Kanton sichtbar? Falls nicht, dürfen alle verifizierten Daten mit Attribut [kantonsintern] = true allen Revierförstern angezeigt werden?

3.5 Grundlagendaten

Use case 11	Darstellen von div. Themen – Modul besondere Waldarten												
Kurzbeschreibung	Für die Anwendenden werden auf der Web-Karte diverse Layer dargestellt. Diese können ein- und ausblenden werden. Die hinterlegten Informationen können durch Mausklick abgefragt werden.												
Normalverlauf	Die anwendende Person kann zur Information sowie zur visuellen Orientierung Layer ein- und ausblenden.												
Abschlusskriterium	Die Layers werden über das WebGIS angezeigt.												
Bemerkungen	Im Modul «Besondere Waldarten» werden in der Untergruppe «Grundlagen» die folgenden Layer dargestellt: <table> <tr> <td>Biotope</td> <td>→ In Modul Waldmassnahmen enthalten</td> </tr> <tr> <td>Waldreservate</td> <td>→ In Modul Waldmassnahmen enthalten</td> </tr> <tr> <td>Waldgesellschaften</td> <td>→ In Modul Waldmassnahmen enthalten</td> </tr> <tr> <td>Wildruhezonen</td> <td>→ WMS vermutlich vorhanden</td> </tr> <tr> <td>Jagdbanngelände</td> <td>→ WMS vermutlich vorhanden</td> </tr> <tr> <td>Artvorkommen Kanton Glarus</td> <td>→ siehe offene Frage</td> </tr> </table>	Biotope	→ In Modul Waldmassnahmen enthalten	Waldreservate	→ In Modul Waldmassnahmen enthalten	Waldgesellschaften	→ In Modul Waldmassnahmen enthalten	Wildruhezonen	→ WMS vermutlich vorhanden	Jagdbanngelände	→ WMS vermutlich vorhanden	Artvorkommen Kanton Glarus	→ siehe offene Frage
Biotope	→ In Modul Waldmassnahmen enthalten												
Waldreservate	→ In Modul Waldmassnahmen enthalten												
Waldgesellschaften	→ In Modul Waldmassnahmen enthalten												
Wildruhezonen	→ WMS vermutlich vorhanden												
Jagdbanngelände	→ WMS vermutlich vorhanden												
Artvorkommen Kanton Glarus	→ siehe offene Frage												
Spez. Anforderungen	Alle Layer müssen als WMS-Dienst vom Kanton vor Umsetzungsbeginn zur Verfügung gestellt werden (mit entsprechender Darstellungsdefinition).												
Offene Fragen	- Sind die Layer «Wildruhezonen», «Jagdbanngelände» und «Artvorkommen Kanton Glarus» als WMS-Dienst verfügbar? - Welcher Layer von den Biotopen soll angezeigt werden?												

3.6 Datenaustausch

Use case 2.4	Zusatz: Datenaustausch zwischen WIS und Kanton
Kurzbeschreibung	Siehe Dokumentation Datenmodell, Kapitel 4, S. 10
Voraussetzung	-
Normalverlauf	1.
Abschlusskriterium	
Bemerkungen	
Spez. Anforderungen	
Offene Fragen	An Tydac und Kanton: Wie sieht ein Normalverlauf aus?

3.7 Verzichtsplanning

Keine

3.8 Projektablauf-Phasenplan

Von Seiten Auftragnehmer gelten die folgenden Grundsätze:

1. Ein Modul wird erst programmiert, wenn die Detailspezifikation vom Auftraggeber abgenommen (unterschrieben) sind.
2. Wesentliche Anpassungswünsche an den vom Auftragnehmer genehmigten Detailspezifikation gelten als Change Request. Vor einer Umsetzung offeriert der Auftragnehmer folglich die entsprechenden Aufwände.
3. Jedes Modul wird getestet und für sich abgenommen. Der Schlusstest ist nur ein Integrationstest. Die jeweiligen Funktionen sind pro Modul getestet und abgenommen.

Die Realisierung und Implementierung gehen über die folgenden Phasen:

- I. Realisierung in Entwicklungsumgebung
- II. Implementierung und Abnahme in Testumgebung
- III. Implementierung in produktiver Umgebung
- IV. Start der produktiven Nutzung

Die Tydac AG, Bern stellt die Entwicklungs-, Test- und produktive Umgebung zur Verfügung. Der Start zur produktiven Nutzung wird ebenso von Tydac AG, Bern vorbereitet.

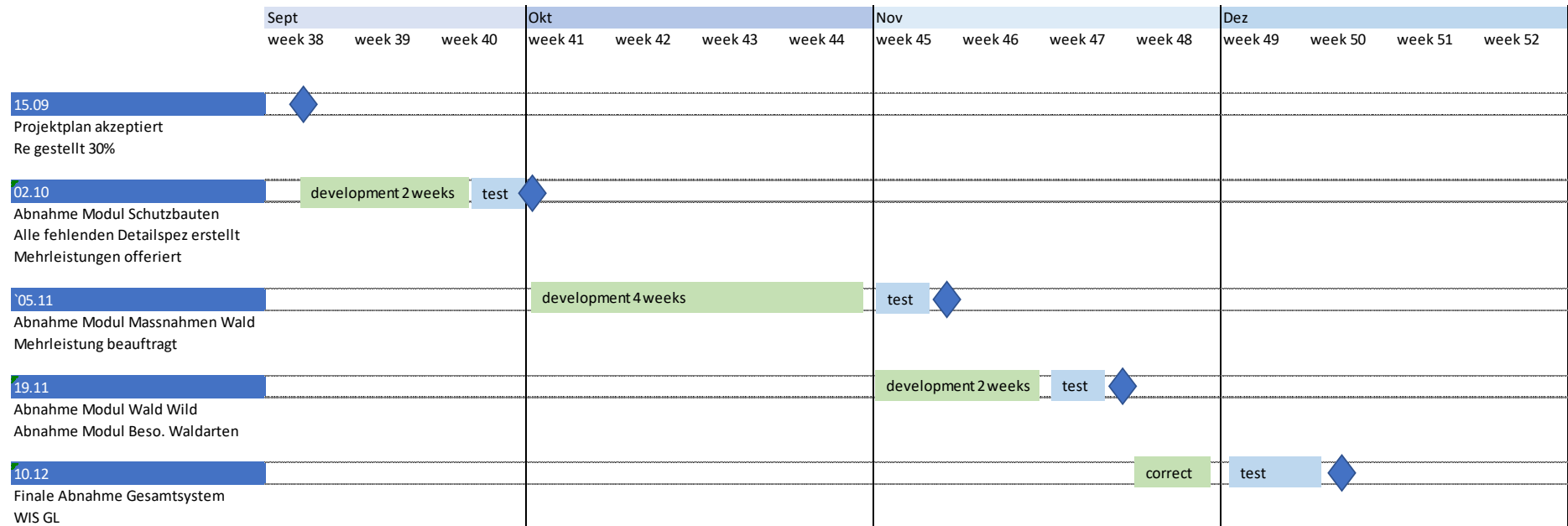
Die Nutzer werden in der Anfangsphase von der Abteilung Wald und Naturgefahren des Kantons Glarus begleitet.

3.9 Terminierung der Phasen

Auf der nächsten Seite ist der vorgesehene Terminplan für die vorliegenden Arbeiten dokumentiert. Zusammengefasst ergibt sich folgender Ablauf:

- I. Realisierung in Entwicklungsumgebung: Anfang Nov. 2020
- II. Implementierung und Abnahme in Testumgebung: **Mitte Nov. 2020**
- III. Implementierung in produktiver Umgebung: **Ende Nov. 2020**
- IV. Start der produktiven Nutzung: Anfang **Jan. 2021**

Der Zeitplan bedingt, dass alle Grundlagen (Datenmodelle, Geodaten) in der notwendigen Qualität (insbesondere Topologie) für die Tydac AG pünktlich vom Kanton zur Verfügung gestellt wird.



3.10 Genehmigung der Use Cases

Die vorliegenden Use Cases wurden durch den Kanton Glarus und die Tydac AG eingesehen und werden nachfolgend durch die dafür berechtigten Entscheidungsträger/innen genehmigt. Spätere Anpassungen und Änderungen werden als Change Request behandelt.

Eingesehen und genehmigt durch den Kanton Glarus:

Ort / Datum:

Unterschrift:

Eingesehen und genehmigt durch die Tydac AG:

Ort / Datum:

Unterschrift: